Chapitre 3 : Notion de fonction

Mme Doux

1 Vocabulaire

Activité : programme de calcul

On considère le programme de calcul suivant :

- Choisir un nombre ;
- Lui ajouter 8 ;
- Multiplier le résultat par 10 ;
- Soustraire le nombre de départ.

Nombre	Ajouter 8	Multiplier par 10	Soustraire le nombre de départ
5	...	...	...
-3	...	...	...
x	...	.....	.....

Définition

Une fonction est une application qui permet d'associer à un nombre de départ x un nombre unique noté $f(x)$.

On note : $f : x \mapsto f(x)$ et x est appelé une variable ; c'est un nombre réel.

Remarque. Une fonction peut être obtenue par un programme de calcul, une formule, un tableau de valeurs ou une courbe.

Définition

Si $f(x) = y$, alors y est appelé l'image de x par f et x est appelé un antécédent de y par f.

Propriété

Un nombre a une image unique mais peut avoir plusieurs antécédents (ou aucun).

Exemple

Dans $f(1) = 89$: 89 est l'image de 1 et 1 est un antécédent de 89.

Méthode.

— Image de a : on calcule $f(a)$ en remplaçant x par a.

— Antécédent de b : on résout l'équation $f(x) = b$.

Exercice-type 1 : programme de calcul

Soit f la fonction associée au programme de calcul de l'activité (ajouter 8, multiplier par 10, soustraire le nombre de départ).

1. Exprimer $f(x)$ en fonction de x.
2. Quelle est l'image de 2 par f ?
3. Déterminer l'antécédent de 35 par f.

Exercice-type 2 : image et antécédent

Soit $g(x) = x^2 - 36$.

1. Quelle est l'image de 5 ?
2. Calculer $g(-1)$.
3. Quel(s) est (sont) le(s) antécédent(s) de 0 ?

2 Tableau de valeurs

Définition

On peut afficher certains points d'une fonction f dans un tableau de valeurs.

x	antécédent
$f(x)$	image

Exemple

$f(x) = 4x - 5$

x	-4	-2	0	3	7
$f(x)$	...	...	...	...	...

Remarque. Un tableau de valeurs ne donne qu'une partie des points de la fonction : on ne peut pas connaître l'image d'un nombre qui n'est pas dans le tableau, sauf si on dispose de la formule.

Exercice-type 3 : construire un tableau

Soit $g(x) = x^2 - 36$. Dresser le tableau de valeurs de g pour x entier entre -3 et 3.

Exercice-type 4 : lire un tableau

Voici le tableau de valeurs d'une fonction h :

x	-2	0	1	4	6
$h(x)$	5	1	-1	3	1

1. Quelle est l'image de 4 par h ? Traduire par une égalité.
2. Donner tous les antécédents de 1 dans le tableau.

3 Représentation graphique

Définition

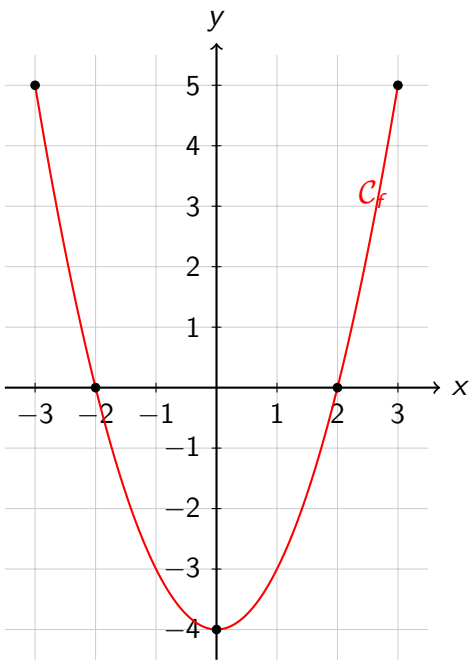
Les antécédents x sont placés sur l'axe des abscisses.

Les images $f(x)$ sont placées sur l'axe des ordonnées.

On peut placer l'ensemble des points $(x\,;f(x))$ qui forment la courbe représentative de f, notée $\mathcal{C}_f$.

Exemple

Courbe de la fonction $f(x) = x^2 - 4$.



Ici, $f(0) =$ ..... et $f(3) =$ ..... ; les antécédents de 0 sont ..... et .....

Méthode (Lecture graphique)**.**

— Image de a : on part de a sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe verticalement, puis on lit l'ordonnée du point sur l'axe des ordonnées.

— Antécédent(s) de b : on part de b sur l'axe des ordonnées, on rejoint la courbe horizontalement (tous les points de la courbe à cette hauteur), puis on lit leurs abscisses.

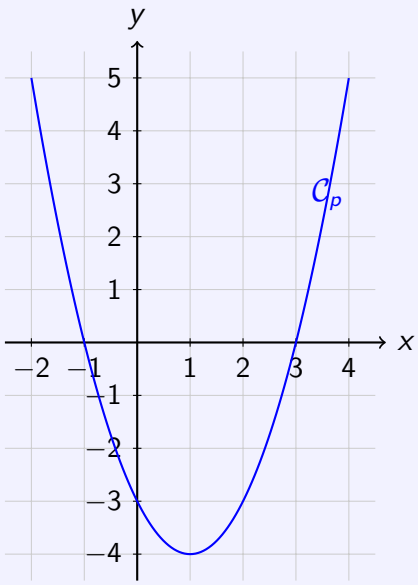
Exercice-type 5 : tracer une courbe

Soit $g(x) = x^2 - 36$.

1. Placer sur un graphique les points du tableau de valeurs de g entre -3 et 3 (Exercice-type 3) et tracer la courbe de g.
2. Citer un nombre qui n'a aucun antécédent par g.

Exercice-type 6 : lecture graphique

Voici la courbe d'une fonction p définie pour x entre -2 et 4.



1. Donner l'image de 0 par p.
2. Déterminer $p(3)$.
3. Donner les antécédents de 0.
4. Le nombre -5 a-t-il un antécédent ? Justifier.

4 Fonctions et programmation

Définition

Un tableur ou un programme informatique permet de calculer automatiquement les images d'une fonction :

— **Tableur** : si les valeurs de x sont en colonne A, la formule `=4*A2-5` calcule $f(x) = 4x - 5$; on la recopie vers le bas.

— **Python** : on définit une fonction avec `def` et on renvoie l'image avec `return`.

Exemple

```
def f(x):
    return 4*x - 5


print(f(3))      # affiche 7 : l'image de 3
```

Exercice-type 7 : programmer une fonction

On considère le programme Python suivant :

```
def g(x):
    return x**2 - 36


for x in range(-3, 4):
    print(x, g(x))
```

1. Quelle fonction mathématique ce programme définit-il ? Que renvoie `g(5)` ?
2. Quelle ligne écrire pour afficher l'image de -1 ?
3. Que produit la boucle `for` ?

5 Exercice de brevet

Exercice-type 8 (type Brevet des collèges)

Un jardinier dispose de 20 m de grillage pour clôturer un enclos rectangulaire. On note x la longueur, en mètres, d'un côté de l'enclos ($0 \leqslant x \leqslant 10$).

1. Justifier que l'autre côté de l'enclos mesure $10 - x$ mètres.
2. On note $A(x)$ l'aire de l'enclos en m^2. Montrer que $A(x) = x(10 - x)$.
3. Calculer l'image de 3 par A. Que représente ce nombre ?
4. Compléter le tableau de valeurs :

x	0	2	4	5	6	8	10
$A(x)$		16					

5. On donne la courbe représentative de A.



(a) Par lecture graphique, pour quelle valeur de x l'aire de l'enclos semble-t-elle maximale ? Quelle est alors cette aire ?

(b) Déterminer graphiquement les antécédents de 16 par A. Interpréter.

(c) Le jardinier peut-il obtenir un enclos d'aire 30 m^2 ? Justifier.